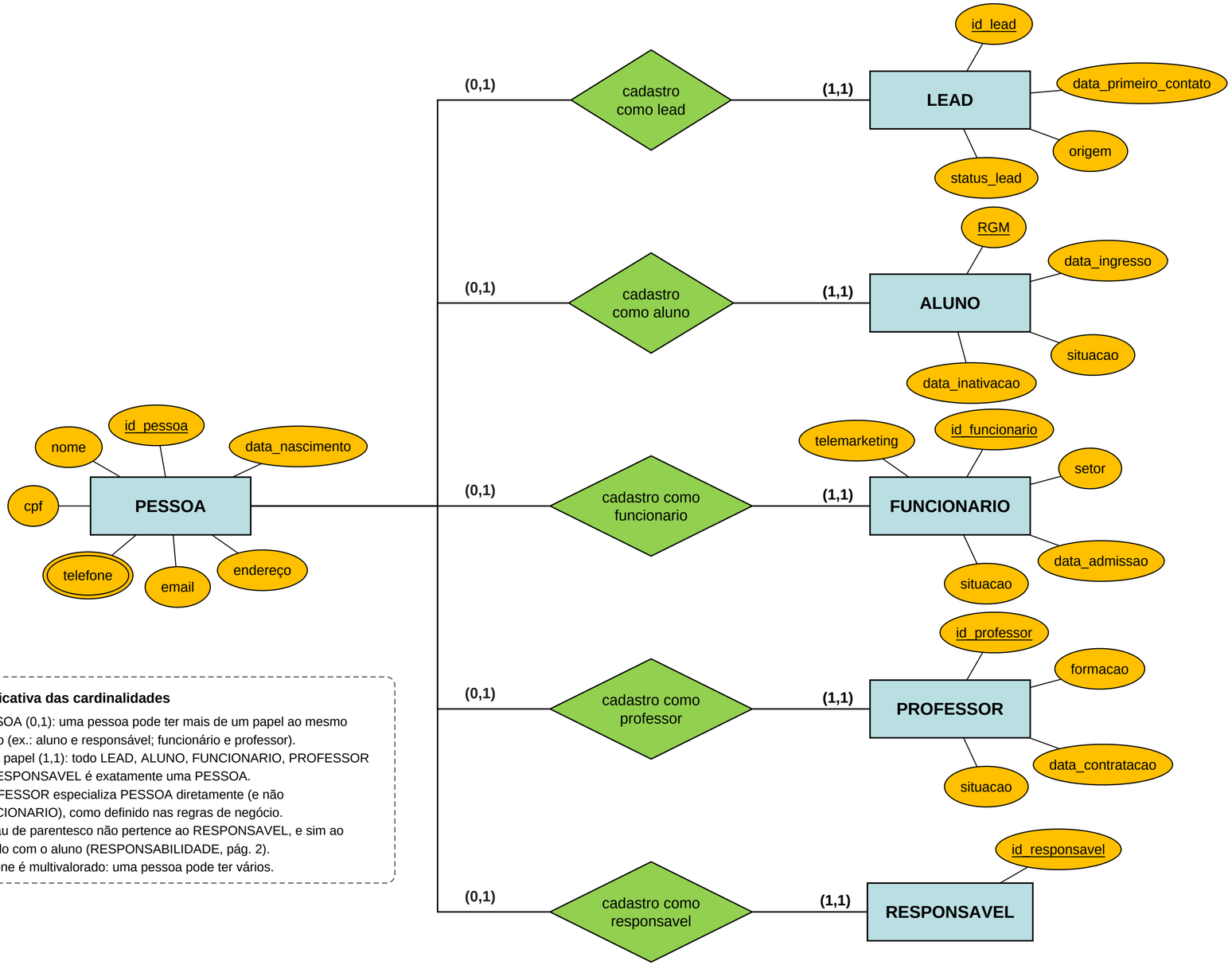
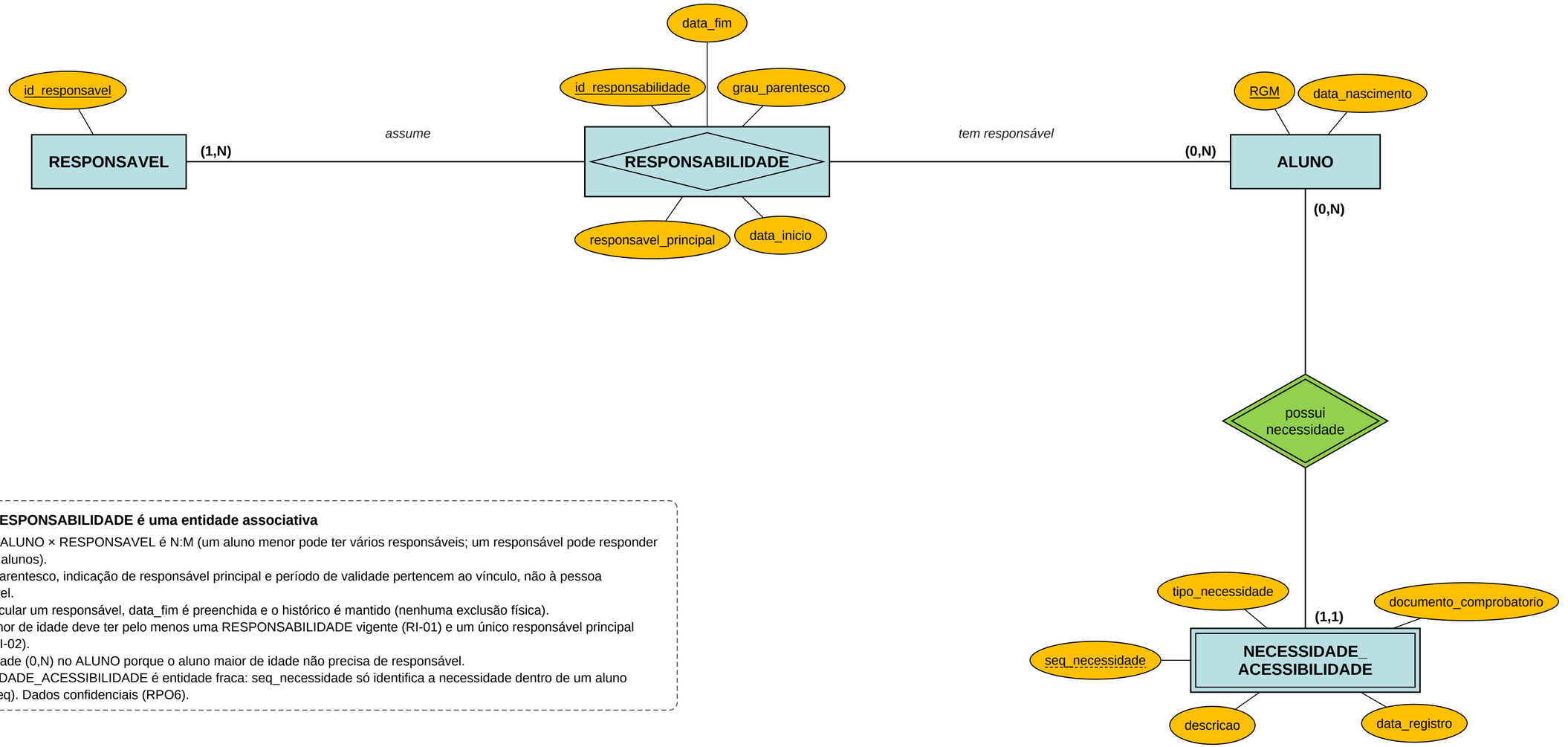


Justificativa das cardinalidades

- PESSOA (0,1): uma pessoa pode ter mais de um papel ao mesmo tempo (ex.: aluno e responsável; funcionário e professor).
- Cada papel (1,1): todo LEAD, ALUNO, FUNCIONARIO, PROFESSOR ou RESPONSAVEL é exatamente uma PESSOA.
- PROFESSOR especializa PESSOA diretamente (e não FUNCIONARIO), como definido nas regras de negócio.
- O grau de parentesco não pertence ao RESPONSAVEL, e sim ao vínculo com o aluno (RESPONSABILIDADE, pág. 2).
- telefone é multivalorado: uma pessoa pode ter vários.

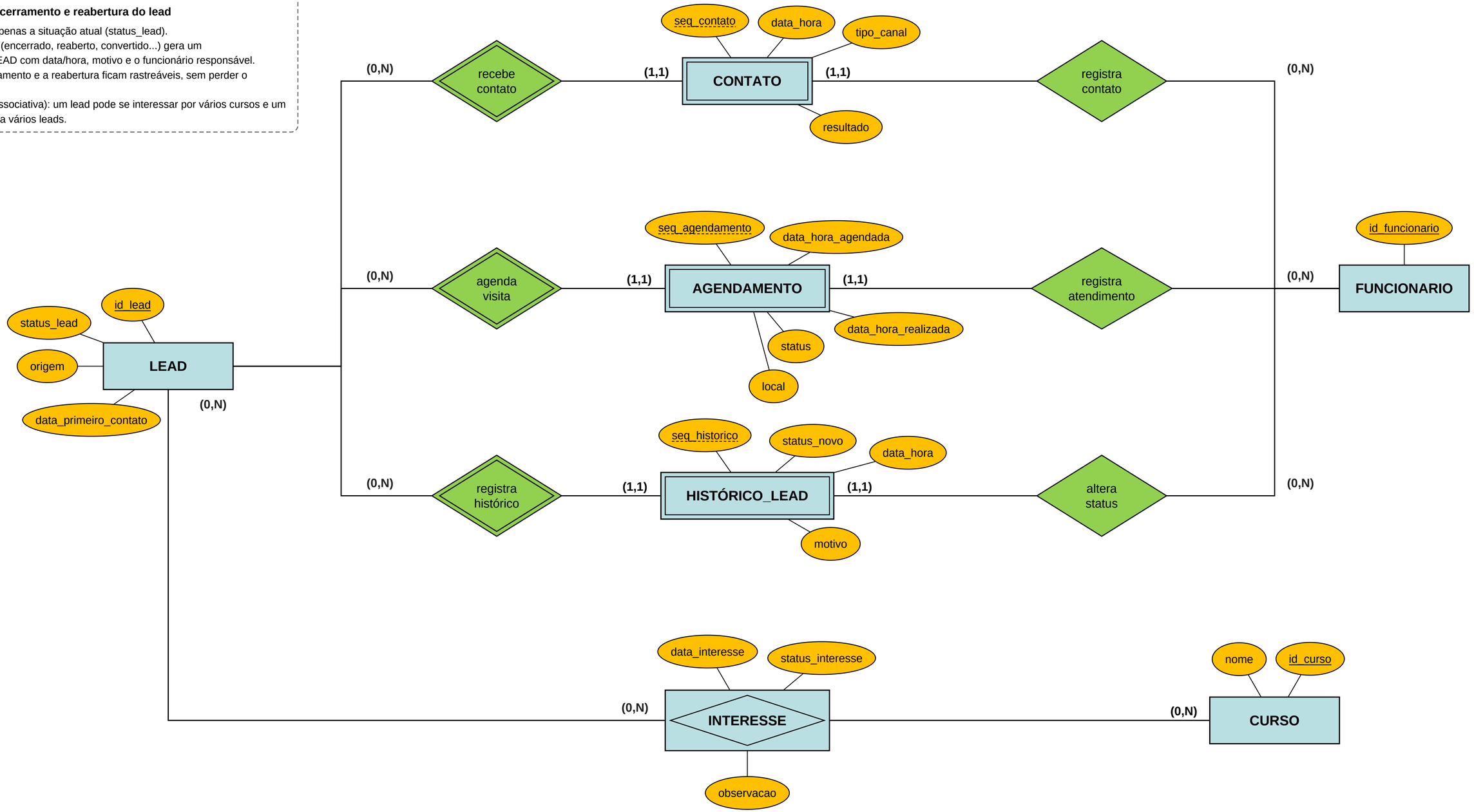


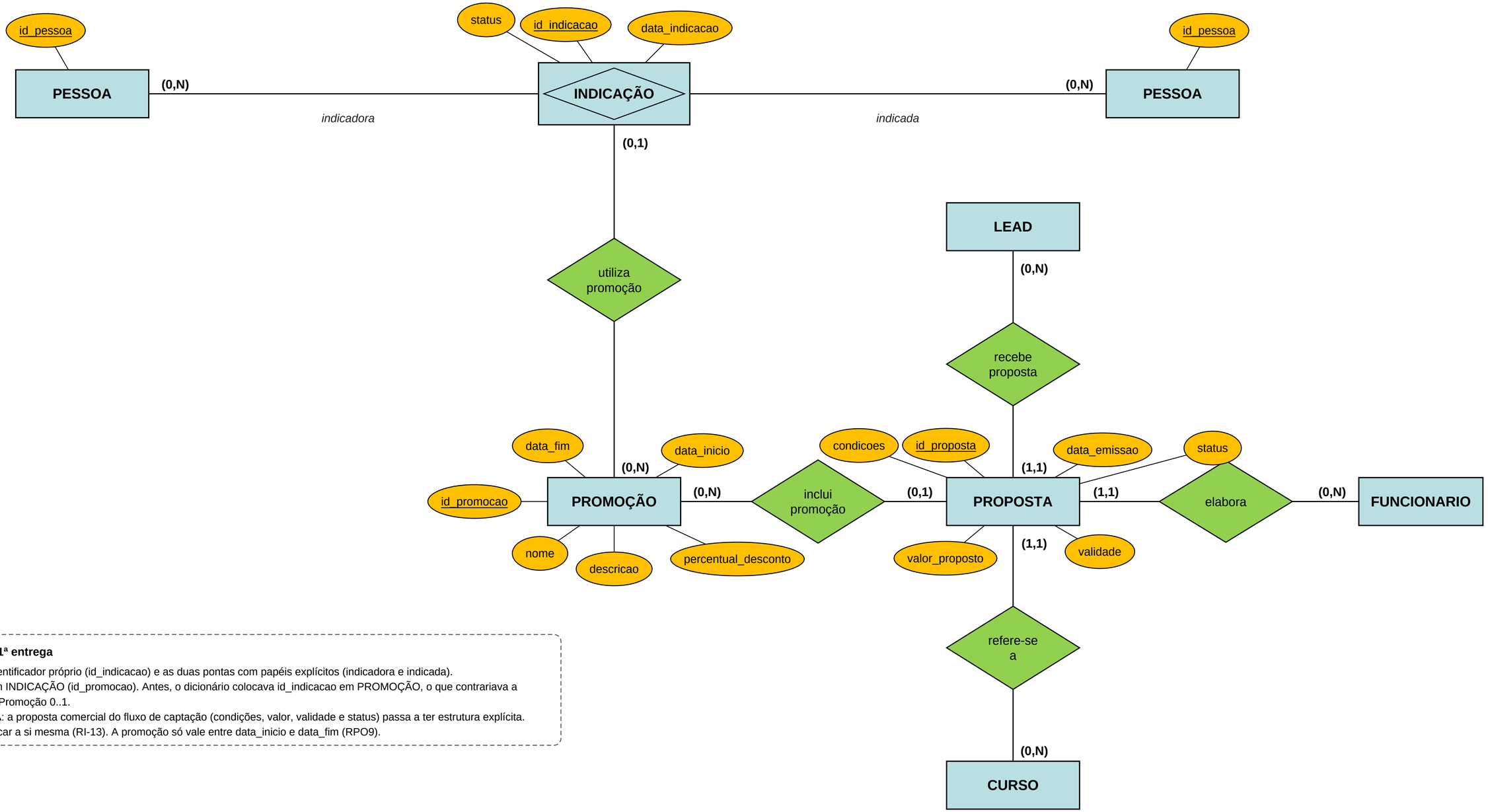
Por que RESPONSABILIDADE é uma entidade associativa

- A relação ALUNO × RESPONSAVEL é N:M (um aluno menor pode ter vários responsáveis; um responsável pode responder por vários alunos).
- Grau de parentesco, indicação de responsável principal e período de validade pertencem ao vínculo, não à pessoa responsável.
- Ao desvincular um responsável, data_fim é preenchida e o histórico é mantido (nenhuma exclusão física).
- Aluno menor de idade deve ter pelo menos uma RESPONSABILIDADE vigente (RI-01) e um único responsável principal vigente (RI-02).
- Cardinalidade (0,N) no ALUNO porque o aluno maior de idade não precisa de responsável.
- NECESSIDADE_ACESSIBILIDADE é entidade fraca: seq_necessidade só identifica a necessidade dentro de um aluno (RGM + seq). Dados confidenciais (RPO6).

Controle de encerramento e reabertura do lead

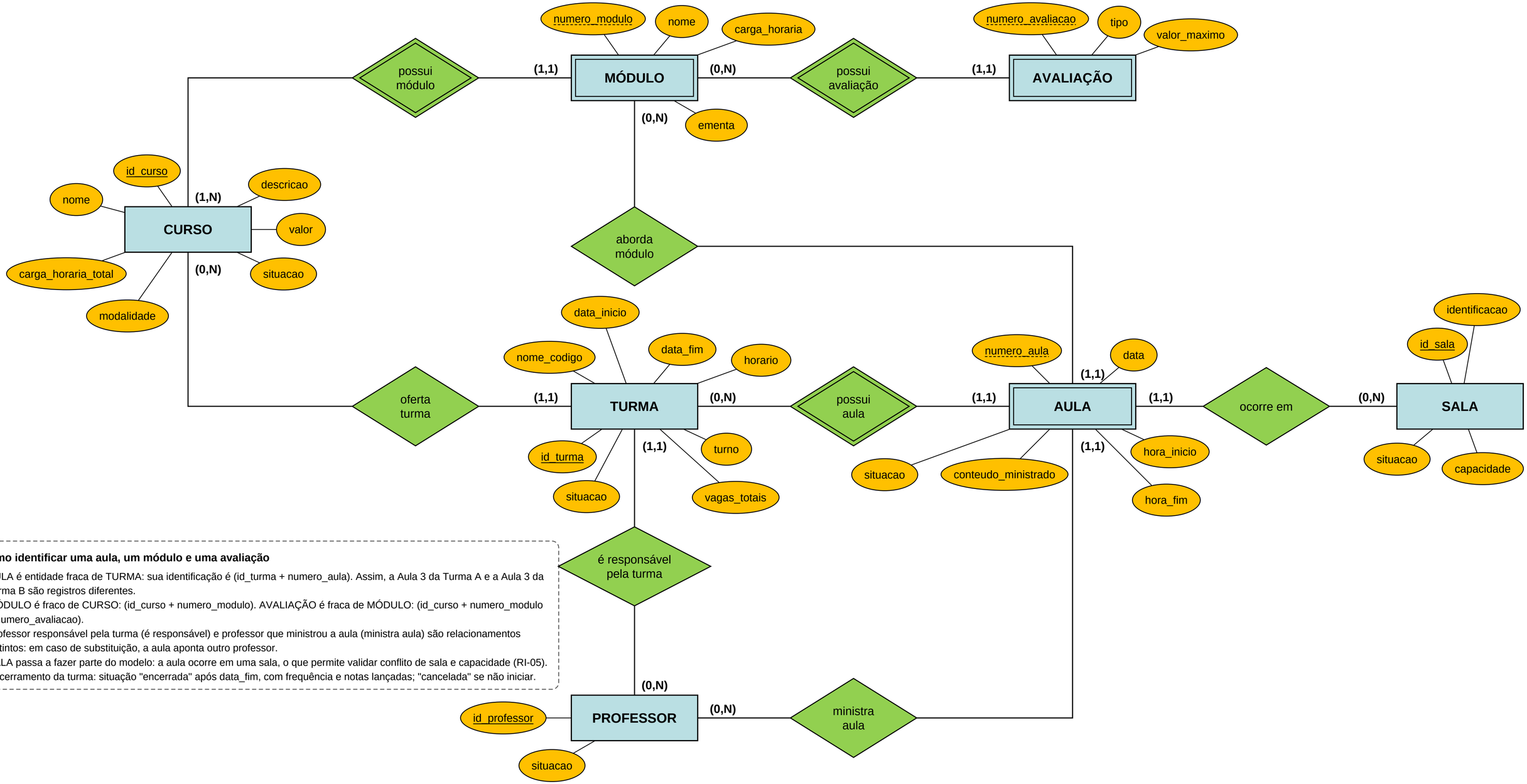
- LEAD guarda apenas a situação atual (status_lead).
- Cada mudança (encerrado, reaberto, convertido...) gera um HISTÓRICO_LEAD com data/hora, motivo e o funcionário responsável.
- Assim o encerramento e a reabertura ficam rastreáveis, sem perder o histórico.
- INTERESSE (associativa): um lead pode se interessar por vários cursos e um curso interessa a vários leads.





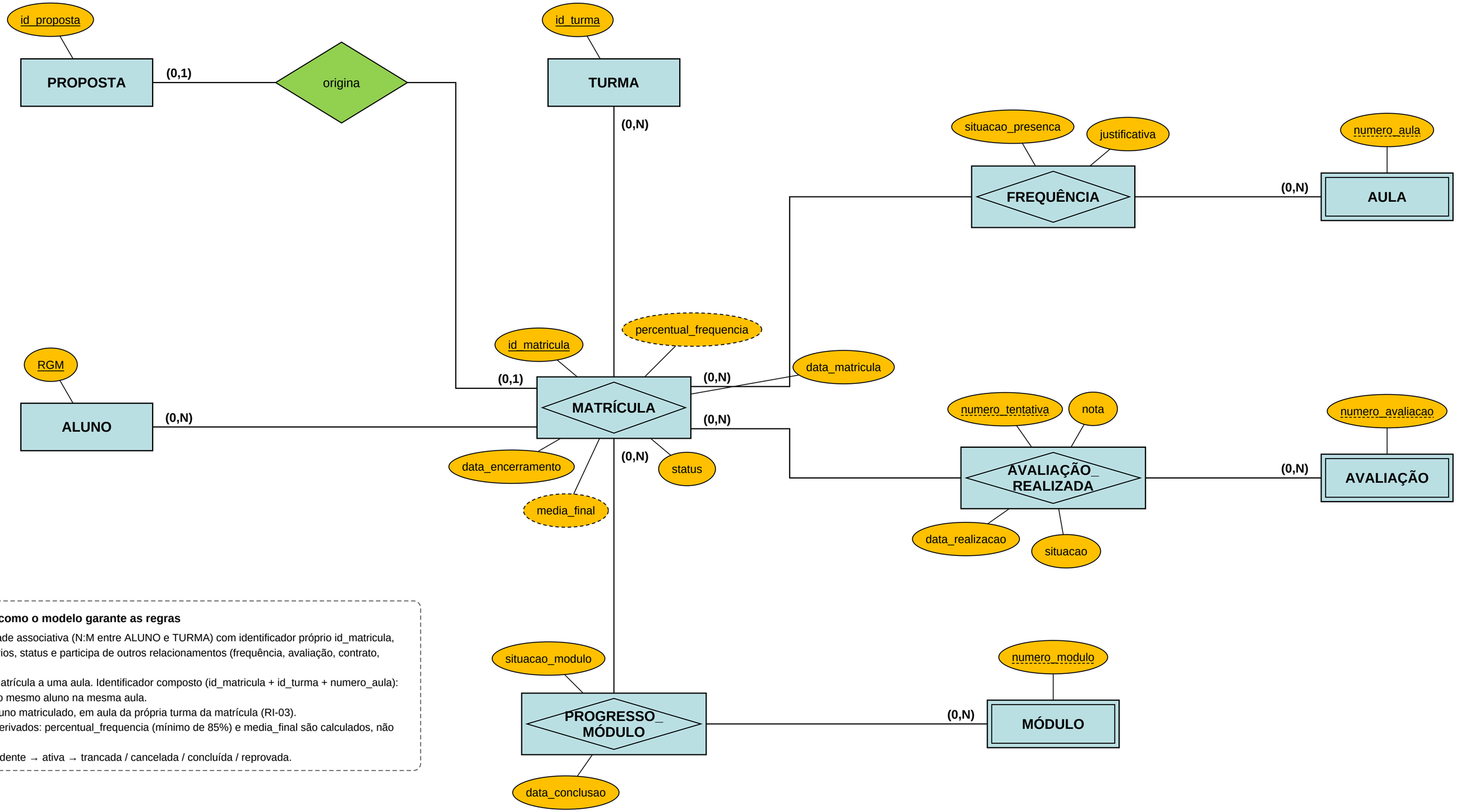
Correções em relação à 1ª entrega

- INDICAÇÃO passa a ter identificador próprio (id_indicacao) e as duas pontas com papéis explícitos (indicadora e indicada).
- A chave estrangeira fica em INDICAÇÃO (id_promocao). Antes, o dicionário colocava id_indicacao em PROMOÇÃO, o que contrariava a cardinalidade Indicação → Promoção 0..1.
- Nova entidade PROPOSTA: a proposta comercial do fluxo de captação (condições, valor, validade e status) passa a ter estrutura explícita.
- Uma pessoa não pode indicar a si mesma (RI-13). A promoção só vale entre data_inicio e data_fim (RPO9).



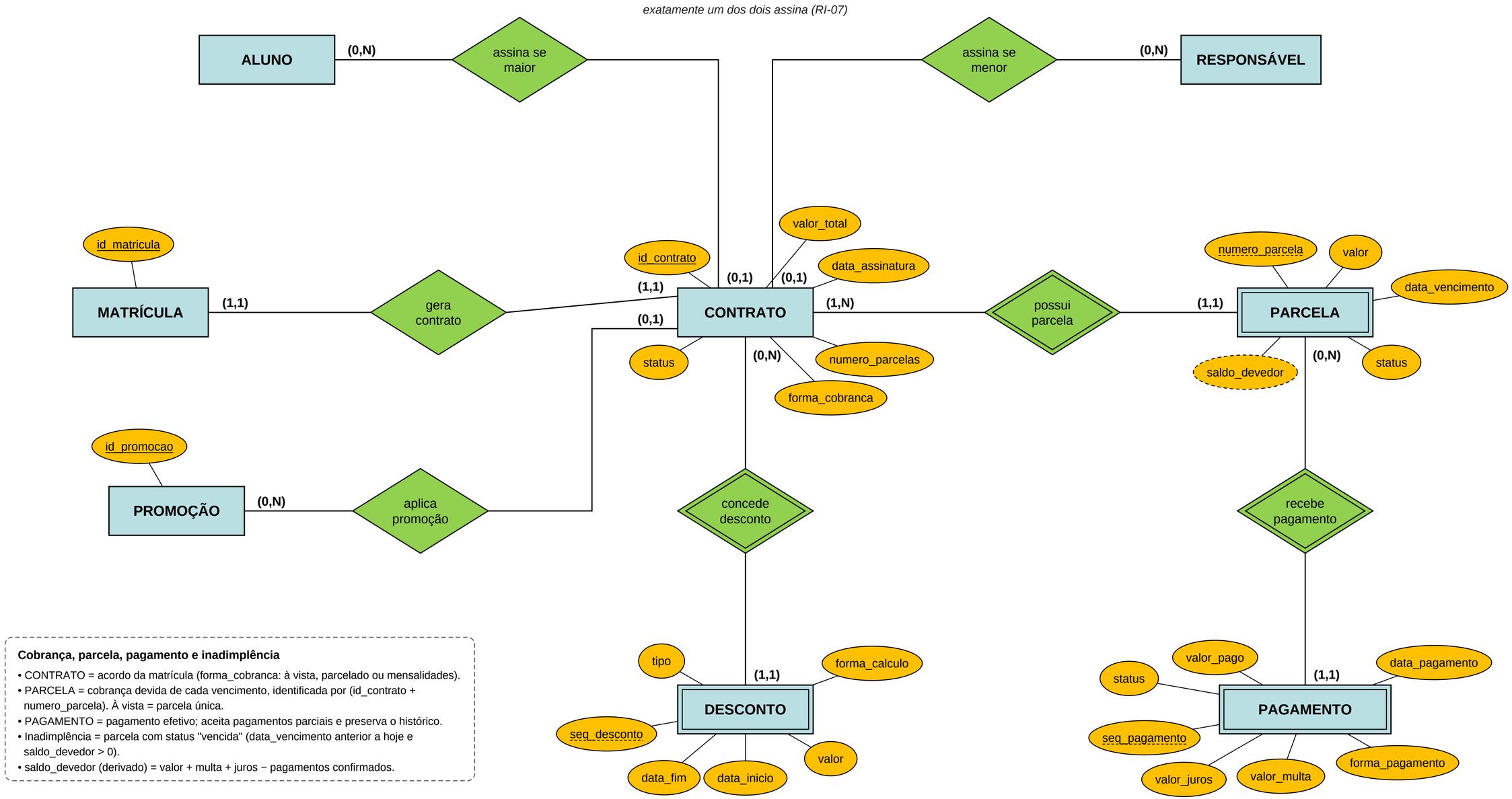
Como identificar uma aula, um módulo e uma avaliação

- AULA é entidade fraca de TURMA: sua identificação é (id_turma + numero_aula). Assim, a Aula 3 da Turma A e a Aula 3 da Turma B são registros diferentes.
- MÓDULO é fraco de CURSO: (id_curso + numero_modulo). AVALIAÇÃO é fraca de MÓDULO: (id_curso + numero_modulo + numero_avaliacao).
- Professor responsável pela turma (é responsável) e professor que ministrou a aula (ministra aula) são relacionamentos distintos: em caso de substituição, a aula aponta outro professor.
- SALA passa a fazer parte do modelo: a aula ocorre em uma sala, o que permite validar conflito de sala e capacidade (RI-05).
- Encerramento da turma: situação "encerrada" após data_fim, com frequência e notas lançadas; "cancelada" se não iniciar.



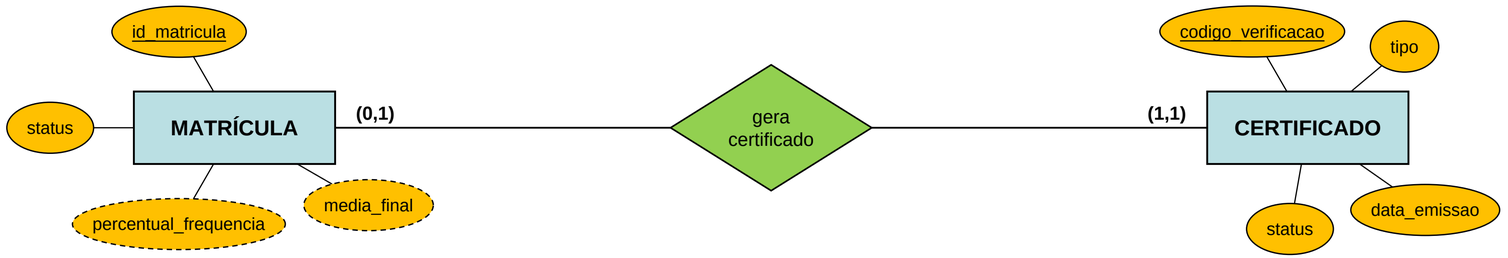
Matrícula e frequência: como o modelo garante as regras

- MATRÍCULA é uma entidade associativa (N:M entre ALUNO e TURMA) com identificador próprio id_matricula, porque tem atributos próprios, status e participa de outros relacionamentos (frequência, avaliação, contrato, certificado).
- FREQUÊNCIA liga uma matrícula a uma aula. Identificador composto (id_matricula + id_turma + numero_aula): impede duas presenças do mesmo aluno na mesma aula.
- Só existe frequência de aluno matriculado, em aula da própria turma da matrícula (RI-03).
- Atributos tracejados são derivados: percentual_frequencia (mínimo de 85%) e media_final são calculados, não digitados.
- Estados da matrícula: pendente → ativa → trancada / cancelada / concluída / reprovada.



Cobrança, parcela, pagamento e inadimplência

- CONTRATO = acordo da matrícula (forma_cobranca: à vista, parcelado ou mensalidades).
- PARCELA = cobrança devida de cada vencimento, identificada por (id_contrato + numero_parcela). À vista = parcela única.
- PAGAMENTO = pagamento efetivo; aceita pagamentos parciais e preserva o histórico.
- Inadimplência = parcela com status "vencida" (data_vencimento anterior a hoje e saldo_devedor > 0).
- saldo_devedor (derivado) = valor + multa + juros − pagamentos confirmados.

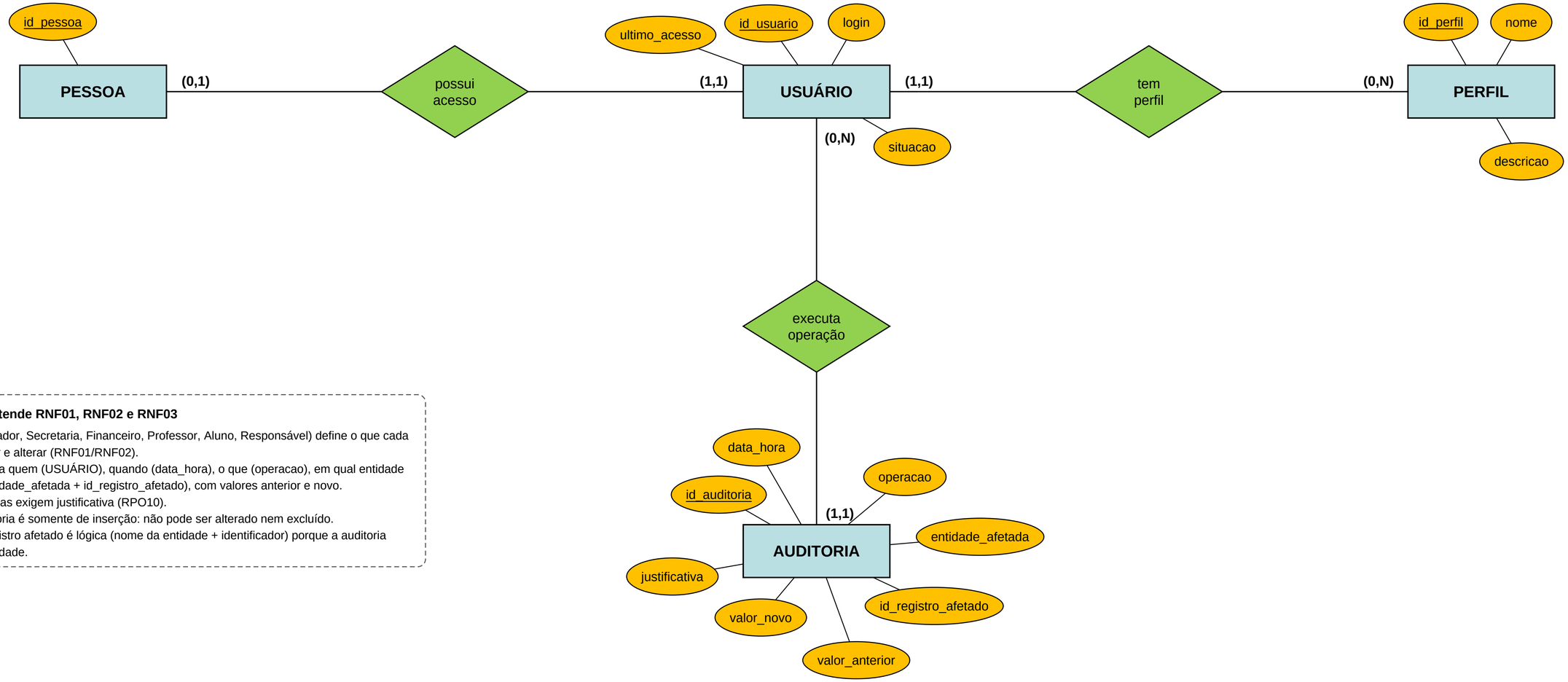


Condições de emissão (RF13 / RPO1) e onde cada uma é sustentada pelo modelo

- Todos os módulos do curso concluídos: PROGRESSO_MÓDULO.situacao_modulo = "concluído" para todos os módulos do curso da turma da matrícula.
- Frequência mínima: MATRÍCULA.percentual_frequencia ≥ 85% (derivado de FREQUÊNCIA: presenças ÷ aulas válidas).
- Notas e avaliações aprovadas: MATRÍCULA.media_final ≥ nota mínima do curso (derivada de AVALIAÇÃO_REALIZADA, considerando a recuperação).
- Situação financeira regular: nenhuma PARCELA do CONTRATO da matrícula com status "vencida" ou saldo_devedor > 0.
- Data oficial: data_emissao ≥ data_fim da TURMA. Matrícula com status "concluída".
- Se qualquer condição falhar, a matrícula permanece sem certificado e o motivo é informado (pendência acadêmica, de frequência ou financeira).

Cardinalidade e validação pública

- MATRÍCULA (0,1): uma matrícula gera no máximo um certificado; a matrícula pode ainda não ter certificado.
- CERTIFICADO (1,1): todo certificado pertence a exatamente uma matrícula. Antes, estava ligado ao CONTRATO, o que não sustentava as validações acadêmicas.
- codigo_verificacao é único e rastreável: a consulta pública por esse código retorna a situação e os dados do certificado.
- Segunda via de certificado fica fora do escopo desta entrega (ver documentação, seção de escopo).



Como o modelo atende RNF01, RNF02 e RNF03

- PERFIL (Administrador, Secretaria, Financeiro, Professor, Aluno, Responsável) define o que cada USUÁRIO pode ver e alterar (RNF01/RNF02).
- AUDITORIA registra quem (USUÁRIO), quando (data_hora), o que (operacao), em qual entidade e qual registro (entidade_afetada + id_registro_afetado), com valores anterior e novo.
- Alterações retroativas exigem justificativa (RPO10).
- O registro de auditoria é somente de inserção: não pode ser alterado nem excluído.
- A referência ao registro afetado é lógica (nome da entidade + identificador) porque a auditoria cobre qualquer entidade.

Legenda da notação (modelo de Chen)



Entidade: possui identificador próprio.



Entidade fraca: só é identificada junto com a entidade proprietária (chave parcial).



Entidade associativa: relacionamento N:M com atributos e identificador próprios.



Relacionamento entre entidades.



Relacionamento identificador: liga a entidade fraca à sua proprietária.



Atributo identificador (sublinhado).



Chave parcial (sublinhado tracejado).



Atributo simples.



Atributo multivalorado (elipse dupla).



Atributo derivado: calculado, não digitado (elipse tracejada).

(mín,máx)

Cardinalidade: (0,1) (1,1) (0,N) (1,N) = participação mínima e máxima.

Restrições de integridade que o DER não consegue desenhar

RI-01 a RI-08

RI-01: Aluno menor de idade deve ter ao menos uma RESPONSABILIDADE vigente.
RI-02: Cada aluno possui no máximo um responsável principal vigente.
RI-03: FREQUÊNCIA: matrícula e aula devem ser da mesma turma; um único registro por (matrícula, aula).
RI-04: MATRÍCULA: curso ativo, turma ativa e não lotada; no máximo 2 matrículas ativas ou em andamento por aluno; sem conflito de horário; sem matrícula ativa duplicada na mesma turma.
RI-05: Duas AULAS não podem usar a mesma SALA em horários sobrepostos; capacidade da sala ≥ vagas_totais da turma.
RI-06: Um PROFESSOR ativo não pode ter turmas ou aulas com horários sobrepostos.
RI-07: CONTRATO: exatamente um signatário: o aluno (maior de idade) ou um responsável vigente (menor).
RI-08: Soma das PARCELAS = valor_total − descontos; valores nunca negativos; descontos e bolsas acumulados ≤ 30% (RPO4).

RI-09 a RI-15

RI-09: AVALIAÇÃO_REALIZADA: a avaliação pertence a módulo do curso da turma da matrícula; nota entre 0 e valor_maximo; recuperação = nova tentativa.
RI-10: CERTIFICADO: somente se as condições da página 9 forem verdadeiras; data_emissao ≥ data_fim da turma.
RI-11: Não há exclusão física de aluno, turma, matrícula, contrato, parcela ou pagamento com histórico: inativa-se ou cancela-se (RPO3, RNF04).
RI-12: Toda operação crítica gera um registro de AUDITORIA (usuário, data/hora, operação, registro afetado).
RI-13: INDICAÇÃO: pessoa indicadora diferente da pessoa indicada.
RI-14: TURMA: data_fim ≥ data_inicio; toda AULA ocorre dentro do período da turma.
RI-15: Encerramento e reabertura de LEAD geram registro em HISTÓRICO_LEAD.